

QT-01 — Le métré d'un plancher bois

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	QT1 · Quantitatifs et chiffrage
Référence au référentiel	REF-082, REF-084
Compétence visée	Établir un métré à partir de sections et de longueurs, en distinguant les grandeurs qui s'additionnent de celles qui ne s'additionnent pas.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	25 minutes
Prérequis	A-47
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0,0001
Solution de référence	7 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

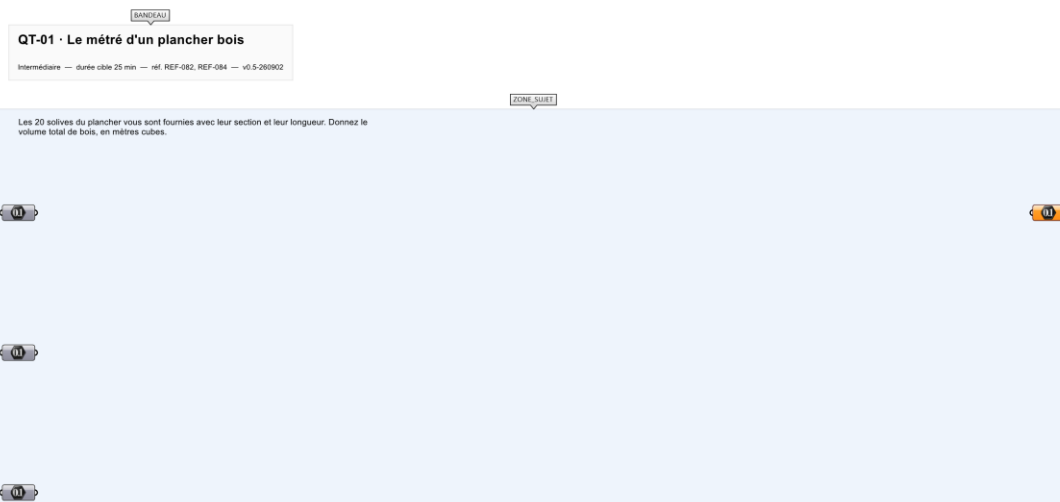
Établir un métré à partir de sections et de longueurs, en distinguant les grandeurs qui s'additionnent de celles qui ne s'additionnent pas.

Contexte

Un plancher bois se commande au volume de bois, mais se pose au linéaire : le métré doit rendre les deux.

Énoncé

Les 20 solives du plancher vous sont fournies avec leur section et leur longueur. Donnez le volume total de bois, en mètres cubes.



Le canvas à l'ouverture de QT-01_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les 20 sections, en millimètres, et les 20 longueurs correspondantes, en millimètres.

Ce qui est attendu

Le volume total de bois, en mètres cubes, à 0,0001 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0,0001.

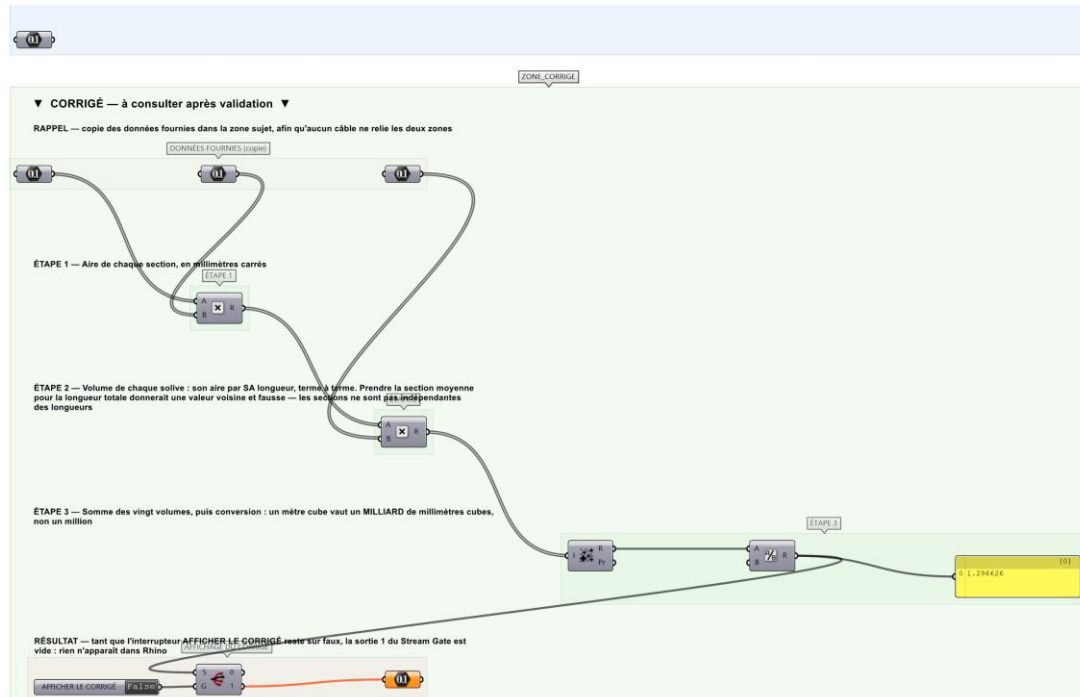
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le volume est juste à 0,0001 m³ près.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier QT-01_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Calculer l'aire de chaque section, en millimètres carrés.
- Étape 2.** Multiplier chaque aire par la longueur de SA solive, terme à terme.
- Étape 3.** Sommer les vingt volumes.
- Étape 4.** Convertir en mètres cubes : diviser par un milliard.
- Étape 5.** Contrôler l'ordre de grandeur : un plancher de cette taille représente quelques dixièmes de mètre cube.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Multiplier la section moyenne par la longueur totale. Les sections varient, et la moyenne ne rend pas le produit : l'écart est faible, l'ordre de grandeur reste juste, et le chiffre est faux de quelques pour cent — le genre d'erreur qu'on ne voit jamais.

Pièges fréquents

- Appariement des deux listes : sections et longueurs doivent rester au même rang.
- Conversion : un mètre cube vaut un milliard de millimètres cubes, pas un million.

Composants de la solution de référence

Multiplication, Mass Addition, Division, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Cinq sections courantes de charpente, réparties de façon que la corrélation entre section et longueur soit positive : la moyenne sous-estime alors le volume, toujours dans le même sens.

Limite de la correction automatique

Le volume est celui du BOIS FINI. Le débit part de sections brutes plus grandes — rabotage, tolérance de sciage — et le volume commandé au scieur dépasse celui-ci de 8 à 15 % selon l'essence et le corroyage.

Pour aller plus loin

- Ajouter 10 % de chutes et refaire le chiffrage.
- Sortir aussi le linéaire total et comparer les deux unités.

Fichiers de cet exercice

- QT-01_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- QT-01_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- QT-01.json — descripteur pour le plugin Magpie
- QT-01_fiche.docx — la présente fiche
- QT-01_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant